

第 1 章 单元测验（临床类）

1

能表示出甲烷正四面体特征的是：

（单选 分）

A.

楔线式

（正确答案）

B.

凯库勒式

（错误答案）

C.

路易斯式

（错误答案）

D.

结构简式

（错误答案）

2

不符合“八隅率”的是：

（单选 分）

A.

氯自由基

（正确答案）

B.

氯负离子

（错误答案）

C.

甲烷的碳原子

（错误答案）

D.

甲烷的氢原子

（错误答案）

3

下列化合物属于非极性分子的是：

（单选 分）

A.

四氯化碳

(正确答案)

B.

乙醚

(错误答案)

C.

二氯甲烷

(错误答案)

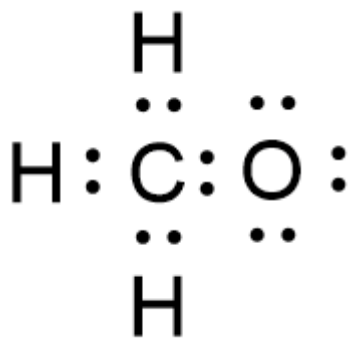
D.

三甲胺

(错误答案)

4

对图示结构中的 O 原子带电情况描述正确的是：



(单选 分)

A.

-1

(正确答案)

B.

-2

(错误答案)

C.

+1

(错误答案)

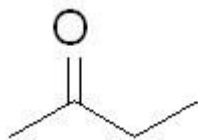
D.

0

(错误答案)

5

下列化合物不包含下列哪个杂化形式？



(单选 分)

A.

sp

(正确答案)

B.

sp²

(错误答案)

C.

sp³

(错误答案)

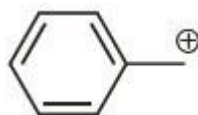
D.

以上都不是

(错误答案)

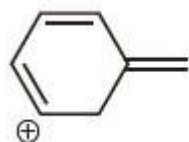
6

下列共振式哪个不是该碳正离子的共振式？



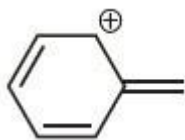
(单选 分)

A.



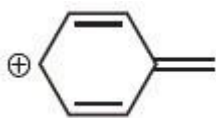
(正确答案)

B.



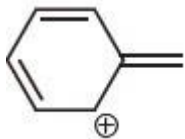
(错误答案)

C.



(错误答案)

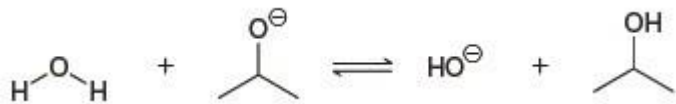
D.



(错误答案)

7

判断下列反应中哪个是路易斯酸？



(单选 分)

A.

水

(正确答案)

B.

烷氧基负离子

(错误答案)

C.

氢氧根负离子

(错误答案)

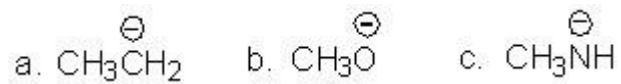
D.

以上都不是

(错误答案)

8

下列化合物碱性最大的是？



(单选 分)

A.

a

(正确答案)

B.

b

(错误答案)

C.

c

(错误答案)

D.

a 和 b 的碱性相当

(错误答案)

9

C₇H₇O₂N 的不饱和度是几? 含义是什么?

(单选 分)

A.

不饱和度为 5, 含有苯环和一个双键

(正确答案)

B.

不饱和度为 4, 只含有苯环

(错误答案)

C.

不饱和度为 3, 不含有苯环

(错误答案)

D.

不饱和度为 6, 含有苯环和两个双键

(错误答案)

10

关于极性分子与极性键, 下列说法正确的是?

(多选 分)

A.

有同种原子组成的双原子分子一定是非极性分子

(正确答案)

B.

极性分子一定含有极性键

(正确答案)

C.

由极性键组成的多原子分子一定是极性分子

(错误答案)

D.

非极性分子一定含有非极性键

(错误答案)

11

关于化合物的价键与性质，以下说法正确的是：

(多选 分)

A.

氧气 O₂ 分子的离解能和键能是相同的

(正确答案)

B.

有机化合物的化学性质主要取决于该分子中的官能团

(正确答案)

C.

有机化合物中，碳碳双键的离解能是碳碳单键的两倍

(错误答案)

D.

碳碳单键的键长最短，碳碳三键的键长最长

(错误答案)

12

关于有机化学的反应类型，以下描述正确的是？

(多选 分)

A.

芳香族化合物的硝化反应是亲电取代反应，亲电的含义是苯环大 π 键带负电，容易被带正电的原子或原子团进攻。

(正确答案)

B.

卤代烷的亲核取代反应是卤代烷和带（部分）负电的原子或原子团进行的反应。

(正确答案)

C.

烯烃与卤素的加成反应是亲电加成反应，烯烃是亲电试剂。

(错误答案)

D.

醛、酮的加成反应是亲核加成反应，醛、酮亲核加成反应的对象（亲核试剂）带（部分）正电荷

(错误答案)

13

常见 S 轨道与 P 轨道的杂化，以下表述正确的是？

（多选 分）

A.

有三种杂化形式，SP，SP²，SP³，对应的化合物分子结构分别为直线型、平面三角型和四面体。

(正确答案)

B.

有三种杂化形式，SP，SP²，SP³，SP 杂化表示 S 轨道和 P 轨道各占 50%，SP³ 杂化，其 P 轨道成分最多。

(正确答案)

C.

有三种杂化形式，SP，SP²，SP³，杂化前的原子轨道数目和杂化后形成的杂化轨道数目相同。

(正确答案)

D.

有三种杂化形式，SP，SP²，SP³，均可形成锯齿状骨架的分子。

(错误答案)

14

碳碳共价键的断裂有均裂和异裂两种形式，对应的反应历程，以下描述正确的是？

（单选 分）

A.

机理各不相同，均裂对应的是自由基机理，异裂取决于裂解后形成的是碳正离子还是碳负离子，对应的是碳正离子和碳负离子机理。

(正确答案)

B.

都是自由基反应历程。

(错误答案)

C.

都是碳正离子反应历程。

(错误答案)

D.

都是碳负离子历程。

(错误答案)

15

关于分子轨道与共振，以下叙述错误的是：

(单选 分)

A.

原子轨道波函数的任意重叠，都能形成西格玛成键分子轨道。

(正确答案)

B.

两个原子轨道的形成两个分子轨道，但两个分子轨道能量不同，能量显著降低的轨道称为成键轨道，对应于分子价键的形成；能量显著升高的轨道称为反键轨道，对应于分子价键的离解。

(错误答案)

C.

原子轨道波函数的肩并肩同相重叠，形成 π 成键分子轨道；肩并肩反相重叠，形成 π 反键分子轨道 (π^*)

(错误答案)

D.

原子轨道在形成分子轨道时，两个原子轨道形成两个分子轨道，形成一个分子价键。

(错误答案)